实验三 孟德尔遗传定律的验证

一、实验目的和原理

1. 目的：观察植物性状的分离和自由组合现象；认清基因分离与重组的性质，验证分离定律和独立分配定律；学习卡平方测验的应用。

2. 原理：1）玉米籽粒胚乳性状：黄色和白色为一对相对性状，由位于玉米第9染色体上决定色泽的一对等位基因（C）所控制，杂合体F_1植株自交，F_2出现3：1的分离比例；F_1测交，测交后代Ft出现1：1分离。

2）玉米杂合非糯（Wxwx）植株花粉粒上的性状分离：含Wx基因的花粉具有直链淀粉，含wx基因的花粉具有支链淀粉。含直链淀粉的花粉与稀碘液反应呈蓝黑色，支链淀粉不与稀碘液反应故呈红棕色或黄色（碘液本身的颜色）。用稀碘液处理玉米F1（Wxwx）植株花粉，在显微镜下观察，就可以判断花粉粒的基因型，蓝黑色与红棕色花粉粒之比为1：1。



- **3）卡平方（X^2）测验** 在遗传学试验中，由于种种因素的干扰，偏离理论预期结果而产生误差总是难免的。一般来说，如果对试验条件严加控制且群体越大，试验结果的实际数值就会越接近理论预期数值。如果出现误差，究竟是属于机会造成的，还是试验本身问题，为了判断实际结果与理论比例适合的程度，通常采用X^2来测验。

$$X^2 = \sum(O-E)^2 / E$$

在遗传学实验中，一般以概率为5%为分界标准。当P>5%，则表明观察值与理论值相符；如果P<5%，则表明观察值与理论值不相符。

- 二、实验材料及药品
- 1.材料：玉米籽粒胚乳自交、测交果穗照片；玉米杂糯（Wxwx）的雄花序。
- 2.药品：1%碘溶液或碘化钾溶液。
- 三、实验内容与操作步骤
- 1.取黄色与白色的玉米自交、测交果穗照片各一张，分别统计黄色与白色籽粒的数目。
- 2.取玉米杂糯（Wxwx）成熟的雄花序一个，挤出花粉粒，加碘液染色、镜检，分别统计3个视野内两种不同颜色的花粉粒。

四、实验报告

分别将玉米自交（F2）、杂糯花粉粒（G）性状分离的统计结果汇总后填于表中，并进行卡平方（X2）测验，得出试验结论。

表1 玉米自交果穗（F_2）的性状分离

	表现型	
	黄色	白色
观察值（O）		
理论值（E）		
偏差（O-E）		
偏差平方（O-E）^{2}		
（O-E）^{2} / E		
$X^2=\sum$（O-E）^{2} / E		
结　论		

表2 玉米杂糯（Wxwx）花粉粒上的性状分离

	表现型	
	蓝黑色	红棕色
观察值（O）		
理论值（E）		
偏差（O-E）		
偏差平方（O-E）^{2}		
（O-E）^{2} / E		
$X^2=\sum$（O-E）^{2} / E		
结　论		

孟德尔两对基因杂种自交结果的χ^2测验

	圆、黄	圆、绿	皱、黄	皱、绿	总数
实测值(O)	315	108	101	32	556
理论值(E)	312.75	104.25	104.25	34.75	556
($O-E$)	2.25	3.75	-3.25	-2.75	0
$\frac{(O-E)^2}{E}$	0.016	0.135	0.101	0.218	
$\chi^2=\sum\frac{(O-E)^2}{E}$	χ^2=0.016+0.135+0.101+0.218=0.47				

注：理论值是由总数556粒种子按9:3:3:1比例求得。

在遗传学实验中P值常以5%（0.05）为标准，P>0.05说明“差异不显著”，P<0.05说明“差异显著”；如果P<0.01说明“差异极显著”。

χ^2表

P / df	0.99	0.95	0.90	0.80	0.70	0.50	0.30	0.20	0.10	0.05	0.01
1	0.00016	0.004	0.016	0.064	0.148	0.455	1.074	1.642	2.706	3.841	6.635
2	0.0201	0.103	0.211	0.446	0.713	1.386	2.408	3.219	4.605	5.991	9.210
3	0.115	0.352	0.584	1.005	1.424	2.366	3.665	4.642	6.251	7.815	11.345
4	0.297	0.711	1.064	1.649	2.195	3.357	4.878	5.989	7.779	9.488	13.277
5	0.554	1.145	1.610	2.343	3.000	4.351	6.064	7.269	9.236	11.070	15.086
6	0.872	1.635	2.204	3.070	3.828	5.345	7.231	8.588	10.645	12.592	16.812
7	1.239	2.167	2.833	3.822	4.671	6.346	8.783	9.803	12.017	14.067	18.475
8	1.646	2.733	3.490	4.594	5.527	7.344	9.524	11.030	13.362	15.507	20.090
9	2.088	3.325	4.168	5.380	6.393	8.343	10.656	12.242	14.684	16.919	21.666
10	2.558	3.940	4.865	6.179	7.627	9.342	11.781	13.442	15.987	18.307	23.209

表内数字是各种χ^2值，*df*为自由度，*P*是在一定自由度下χ^2大于表中数值的概率。